

3.1 さくらのクラウドで実現するシステム構成設計

## 3.1.4 データベース

### 3.1.4 データベース

# 学習目標とアウトライン

# 学習目標

- さくらのクラウドで提供されるデータベースの特徴を把握し、要件に応じたシステム構成設計の考え方を理解する

## 【キーワード】

データベースアプライアンス(RDBMS・サーバへのDBインストール・クローン)  
リードレプリカ  
冗長化オプション  
データベースクラスタ

# アウトライン

- リソースの特徴と選択可能なプランについて理解する
  - データベースアプライアンス
  - データベースアプライアンスの作成
  - データベースアプライアンスの利用
- システム構成設計に対する考え方を理解する
  - データベースアプライアンスの検討

#### 3.1.4 データベース

# データベースアプライアンス

# データベースアプライアンス

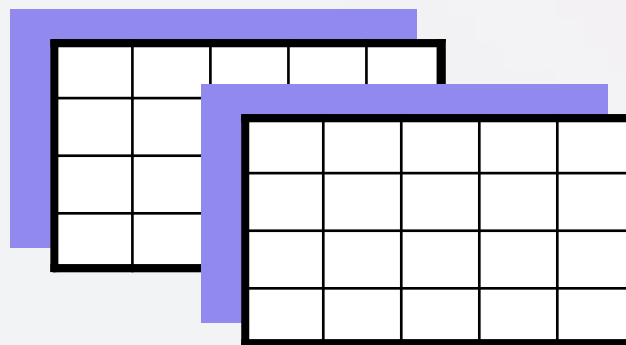
## データベースサーバ

- RDBMS  
（リレーショナルデータベース管理システム）
- データベースサーバの運用コスト削減



# データベースアプライアンス

リレーショナルデータベース

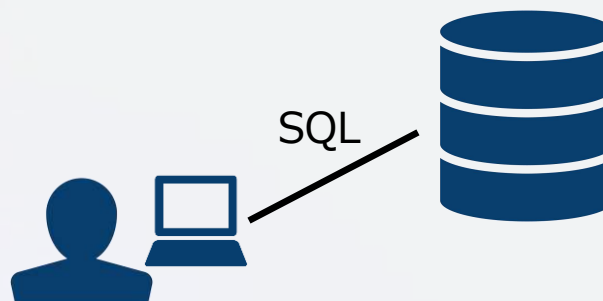


行と列の表形式でデータを蓄積し、複数の表を関連付けて、複雑なデータを整理して保管する

データの一貫性が保たれる

RDBMS

データベース管理システム



データベース全体の機能を提供するソフトウェア。データベースの作成、管理、操作などを行う

SQLでデータを操作する

# データベースアプライアンス

## 提供プラン

冗長化オプションの有無によって異なる

- 冗長化オプションありの場合
  - プラン：CPUの仮想コア数×メモリサイズの組み合わせ
  - すべてのプランで、選択できるディスクサイズは共通
- 冗長化オプションなしの場合
  - プラン：ディスクサイズ
  - プランごとに仮想コア数とメモリサイズが決まっている



# データベースアプライアンス

## 料金

- プランと冗長化オプションの有無に応じて時間額、日額、月額が設定されている

### 【Tips】

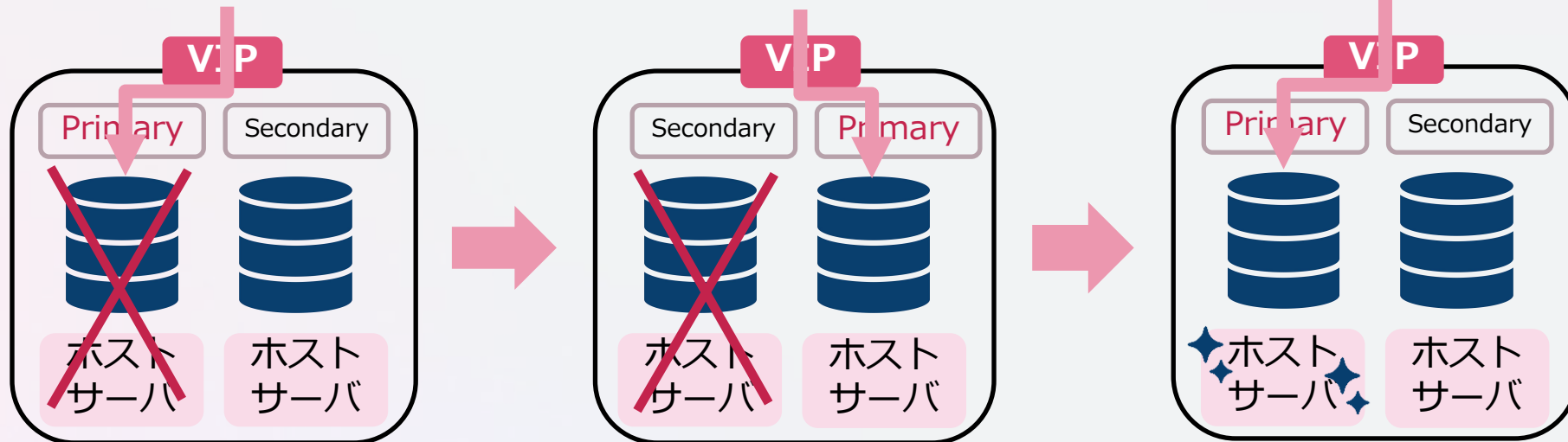
データベースアプライアンスで使用するディスクは、全プラン共通でSSDです。アプライアンスとして一体化されており、ディスクの料金はアプライアンスの料金に含まれています。そのため、ディスクを個別のリソースとして管理することはできません。コントロールパネルのディスクメニューにも表示されませんので、覚えておきましょう。

なお、データベースアプライアンスは専有ホスト（専有ストレージ用）および専有ストレージ上に作成できます。この場合、作成したデータベースアプライアンス自体には課金は発生せず、専有ホスト（専有ストレージ用）および専有ストレージに対してのみ、月額固定料金が発生します。

# データベースアプライアンス

## 冗長化オプション

- データベースサーバを2台で冗長化し、それぞれのデータベースの内容を常時同期させる機能
  - いずれか一方のデータベースが収容されているホストサーバが停止しても、動作を継続することができる



# データベースアプライアンス

## 冗長化オプション

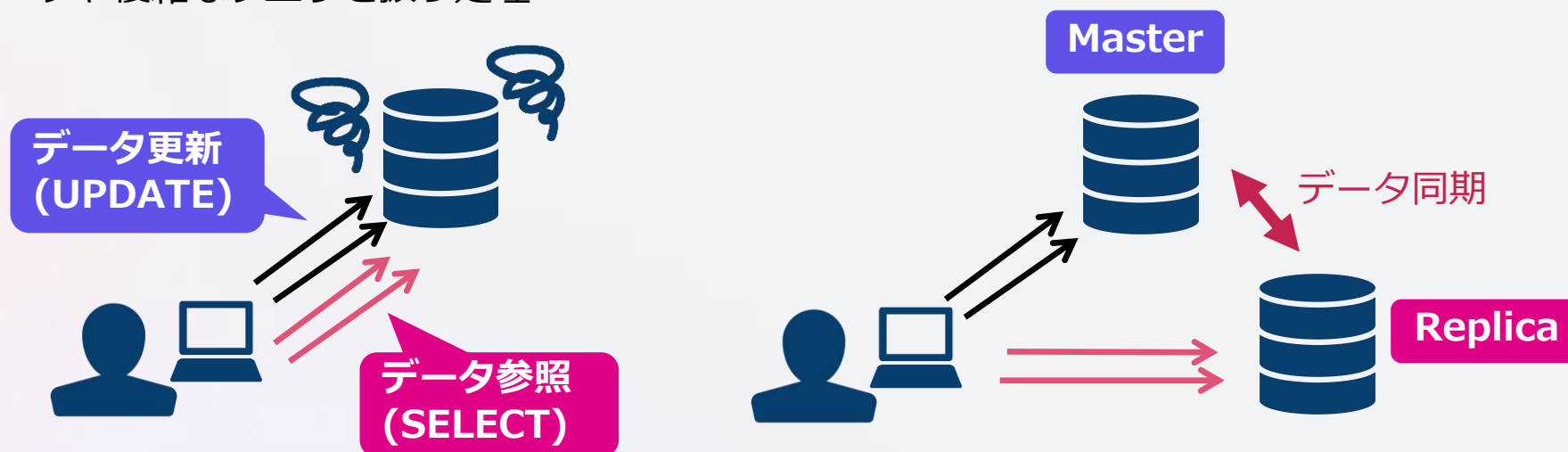
| 項目        | 仕様                                      |
|-----------|-----------------------------------------|
| 構成        | 冗長構成の各サーバとも同一ゾーンに配置される                  |
| スペック      | 冗長構成の各サーバとも同じ仮想コア数、メモリサイズ、ディスクサイズとなる    |
| 必要IPアドレス数 | 3個（仮想IPアドレス1個、冗長構成の各サーバに割り当てる実IPアドレス2個） |
| レプリケーション  | 不可                                      |

# データベースアプライアンス

## リードレプリカ機能

- 読み込み専用のデータベースサーバを作成する機能
  - マスター側となるデータベースアプライアンスを指定すると、その複製がリードレプリカとして作成される
  - マスター側データベースの負荷を軽減する

大量のデータや複雑なクエリを扱う処理



# データベースアプライアンス

## リードレプリカ機能

| 項目                          | 仕様                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 構成                          | マスターとレプリカは同一ゾーンに配置される                           |
| スペック                        | レプリカはマスターと同じプランで複製される                           |
| マスター1台あたりに<br>作成可能なリードレプリカ数 | 最大3台                                            |
| 同期方式                        | 非同期レプリケーション。<br>マスター側のデータ更新から数秒～数十秒程度の同期遅延が発生する |
| マスターへの昇格機能                  | なし                                              |
| リードレプリカのバックアップ              | 取得不可                                            |

# データベースアプライアンス

## リードレプリカ機能

### 【Tips】

リードレプリカを作成する場合は、事前にマスター側となるデータベースアプライアンスでリードレプリカを有効化し、レプリカユーザ(replica)のパスワードを設定しておく必要があります。リードレプリカの有効化は、アプライアンス作成後に設定を変更することが可能ですが、対象のアプライアンスを停止する必要がありますので注意しましょう。

また、リードレプリカを作成する際に仮想コア数とメモリサイズを指定することはできません。マスターと同じプランで、個別のリソースが作成されます。

# データベースアプライアンス

## 冗長化オプションとリードレプリカ

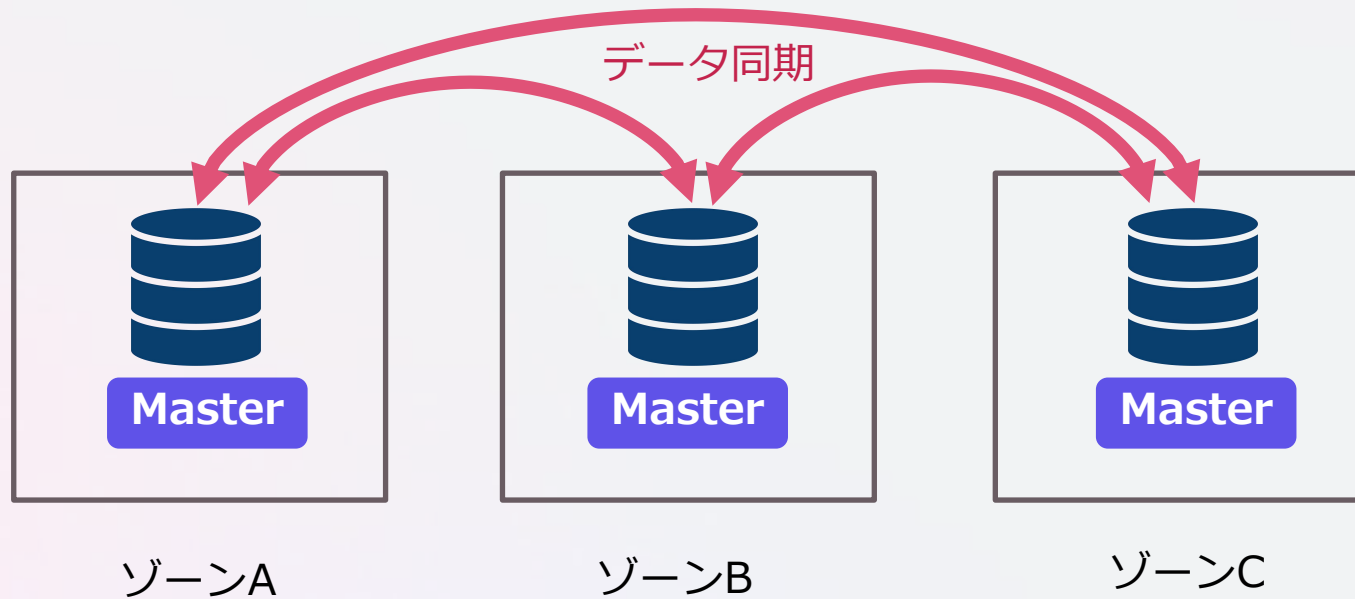
- 冗長化オプションとリードレプリカを併用することはできない
  - 有効化できるのはいずれか片方のみ
- データベース一覧画面の「構成」の表記で、冗長化オプションとリードレプリカの有無を確認できる

| 構成の表記         | 冗長化オプション | リードレプリカ        |
|---------------|----------|----------------|
| シングル          | なし       | なし             |
| 冗長化           | あり       | なし             |
| レプリケーション有効    | なし       | あり、マスター側データベース |
| マスター : IPアドレス | なし       | あり、レプリカ側データベース |

# データベースアプライアンス

## データベースクラスタ

- 3台のノードで構成されたデータベースサーバを利用する機能



Active-Active型の  
マルチマスター構成



#### 3.1.4 データベース

# データベースアプリケーションの作成

基本的なコントロールパネル操作

# データベースアプライアンス

# データベースアプライアンスの作成



# データベースアプライアンスの作成

石狩第1ゾーン リソースを検索... オプション ヘルプ

データベース追加 キャンセル 作成

**冗長化** ☐ 有効にする 冗長化オプション機能についての詳細は[マニュアル](#)をご参照ください。

**レプリケーション** ☐ 有効にする リードレプリカを利用する場合は有効にする

**クローン元データベース**  既存のデータベースアプライアンスをクローンして作成する場合は選択する  
DBのデータは最新のバックアップからクローン機能の詳細は[マニュアル](#)をご参照ください。

**データベースエンジン\*** ☒ PostgreSQL ☐ MariaDB

**データベースバージョン\*** ☒ 13

**ディスクサイズ\*** ☒ 10GB ☐ 30GB ☐ 90GB ☐ 240GB ☐ 500GB ☐ 1TB

**暗号化(β)** ☐ ディスクを暗号化する(β)  
本機能のご利用の前に「[データベースアプライアンスディスク暗号化機能βご利用にあたっての注意事項](#)」をご確認ください。

サウンド:On+Image FEEDBACK

# データベースアプライアンスの作成

石狩第1ゾーン リソースを検索...

データベース追加 キャンセル 作成

サーバ  
ストレージ  
ネットワーク  
アプライアンス  
自動バックアップ  
ロードバランサ  
VPNルータ  
データベース  
NFS  
グローバル  
セキュアモバイル  
ショートメッセージ  
エ / プリミティブ

日本語 | English

デフォルトユーザ名 \*

USER

デフォルトユーザ名と同名のデータベースが作成されます  
英字始まり, 英字, 数字, 一部記号 ( \_ ), 4~20文字

パスワード \*

8~30文字

英字, 数字, 一部記号 ( ! # % & ( ) \* + , - . / ; < = > ? @ [ ] ^ \_ { | } ~ ), 8~30文字

接続先スイッチ \*

- ▼

ポート番号

5432

1024~65535 の範囲の整数で指定してください  
省略した場合は、5432番ポートとなります。

送信元ネットワーク

...

192.168.1.0/24, 192.168.0.1

はい いいえ

サウンド: Off FEEDBACK

データベース接続用のTCPポートを指定することが可能

# データベースアプライアンスの作成

石狩第1ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

サーバ

ストレージ

ネットワーク

アプライアンス

自動バックアップ

ロードバランサ

VPNルータ

データベース

NFS

グローバル

シンプル通知

EventBus

モニタリングスイート

日本語 | English

データベース追加

キャンセル 作成

IPv4アドレス #1 \*

192.168.0.31

ネットマスク \*

24

ゲートウェイ \*

192.168.0.1

送信元ネットワーク

...

192.168.1.0/24, 192.168.0.1

WEB UI

☐ はい ☒ いいえ

ブラウザから接続できる管理ツールを有効にします

定期バックアップ

☐ バックアップする

8世代まで管理されます。世代数が8を超えた場合、古いバックアップから削除されます

自動更新

☐ 有効にする

自動更新の対象はパッチバージョンとなります。詳しくは[マニュアル](#)をご確認ください

# データベースアプライアンスの作成

石狩第1ゾーン リソースを検索...

データベース追加 キャンセル 作成

定期バックアップ  
8世代まで管理されます。世代数が8を超えた場合、古いバックアップから削除されます

名前 名称未設定  
任意, 1~64文字

説明  
  
任意, 1~512文字

タグ  
  
任意, ENTERキーで追加

アイコン - ▼

作成

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK

# データベースアプライアンスの作成

石狩第1ゾーン リソースを検索...

データベース一覧 (リソース数: 2 / 20) +追加 詳細 電源操作 一括削除

@MariaDB-10.6 @postgres-13

| <input type="checkbox"/> | 名前   | 情報            | データベース        | 構成   | 有効状態     |
|--------------------------|------|---------------|---------------|------|----------|
| <input type="checkbox"/> | db01 | @postgres-13  | PostgreSQL 13 | シングル | ● 利用可能 ▼ |
| <input type="checkbox"/> | db02 | @MariaDB-10.6 | MariaDB 10.6  | シングル | ● 利用可能 ▼ |

ステータス: ■ 起動 ■ 停止 ■ 準備中/起動処理中

データベースの詳細についてはマニュアルをご覧ください。

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK



# データベースへの接続

The screenshot shows the Sakura Cloud management console interface. On the left is a sidebar menu with categories like 'サーバ' (Servers), 'ストレージ' (Storage), 'ネットワーク' (Network), and 'データベース' (Database), which is currently selected. The main panel displays details for a database instance named 'db01'. At the top of the main panel, there's a search bar and several action buttons like '情報' (Info), '設定情報' (Configuration), 'バックアップ' (Backup), etc. The '情報' button is highlighted with a red box. Below this, a table lists various attributes of the database instance. The 'コマンド例' (Command Example) row is also highlighted with a red box, showing the command: `psql -h 192.168.0.250 -p 5432 -U dbuser -d dbuser`. A red callout bubble points to this command, stating that it can be used to confirm the SQL command example for connecting to the database. Other rows in the table include 'リソースID', '名前' (Name), 'タグ' (Tag), 'プラン' (Plan), '接続先スイッチ' (Destination Switch), 'IPv4アドレス' (IPv4 Address), 'ゲートウェイ' (Gateway), 'ネットマスク' (Netmask), 'データベース' (Database), and '有効状態' (Status).

| 属性       | 値                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| リソースID   | [REDACTED]                                                                         |
| 名前       | db01                                                                               |
| タグ       | @postgres-13                                                                       |
| プラン      | 1Core-2GB 10GB                                                                     |
| コマンド例    | <code>psql -h 192.168.0.250 -p 5432 -U dbuser -d dbuser</code> <a href="#">コピー</a> |
| 接続先スイッチ  | [REDACTED]                                                                         |
| IPv4アドレス | 192.168.0.250                                                                      |
| ゲートウェイ   | 192.168.0.254                                                                      |
| ネットマスク   | 24                                                                                 |
| データベース   | PostgreSQL 13                                                                      |
| 有効状態     | 利用可能                                                                               |

データベースに接続するためのSQLコマンド例を確認することができる

# データベースアプライアンスの作成

## データベース

- 以下のRDBMSを利用することができる
  - PostgreSQL、MariaDB
- デフォルトユーザを設定する
  - 利用者がデータベースに接続するためのユーザ
  - ユーザ名と同名のデータベースが自動的に作成される

# データベースアプライアンスの作成

## 【Tips】

RDBMSごとに利用可能なバージョンは異なり、基本的に X.Y.Z の形式で表示されます。X.Y の部分がメジャーバージョン、Z の部分がマイナーバージョンです。ただし、メジャーバージョンに Y の部分の表記がない場合や、マイナーバージョンの表記がない場合もあります。また、データベースの不具合修正やセキュリティ更新に対応して付与されるパッチバージョンがあります。なお、データベースアプライアンスでは、利用者に管理者権限（PostgreSQLのSuperuserロール、MariaDBのSUPER権限やALL PRIVILEGES権限）は付与されず、データベースの作成や管理に必要な権限のみが与えられています。デフォルトユーザの権限は、それぞれのRDBMSにログインして確認しましょう。

# データベースアプライアンスの作成

## ネットワーク

- スイッチかルータ+スイッチに接続する必要がある
  - 共有セグメントに接続することはできない
  - 冗長化オプションありの場合は、スイッチにのみ接続可能
- データベース接続用のTCPポート番号を指定することができる
  - デフォルト：5432(PostgreSQL)、3306(MariaDB)
  - 冗長化オプションありの場合は、デフォルトから変更することができない

# データベースアプライアンスの作成

## ネットワーク

- ゲートウェイの指定が必要
  - ゲートウェイのIPアドレスは必須の設定
- 作成後に、接続先スイッチの変更や切断、および、IPアドレス等のネットワーク設定の変更はできない

#### 3.1.4 データベース

# データベースアプリケーションの利用

# データベースアプライアンスの利用

## 電源操作

- 停止や再起動などの操作を行うことができる
  - サーバと同様の操作が可能（cloud-init起動を除く）
  - 起動しているリソースの「DBインスタンス再起動」が可能
- データベースアプライアンス作成後は、自動的に起動する

### 【Tips】

データベースの起動に失敗した場合は、データベースアプライアンスの詳細画面で「ログ」タブの情報を確認しましょう。データベースのシステムログやエラーメッセージを確認することができます。また、MariaDBを利用している場合は、Syslog転送を設定することも可能です。

なお、データベースアプライアンスを削除する場合は、停止が必要です。

# データベースアプライアンスの利用

## クローン機能

- データベースの内容や設定情報を含めて複製を行う機能
  - 複製して作成するアプライアンスは、クローン元と同じか、それより上位のプランを選択する必要がある
  - クローン元と同じデータベースエンジンを使用し、メジャーバージョンは同じかそれ以降のものを選択する必要がある
  - 冗長化オプションありのアプライアンスをクローンすることはできない



# データベースアプライアンスの利用

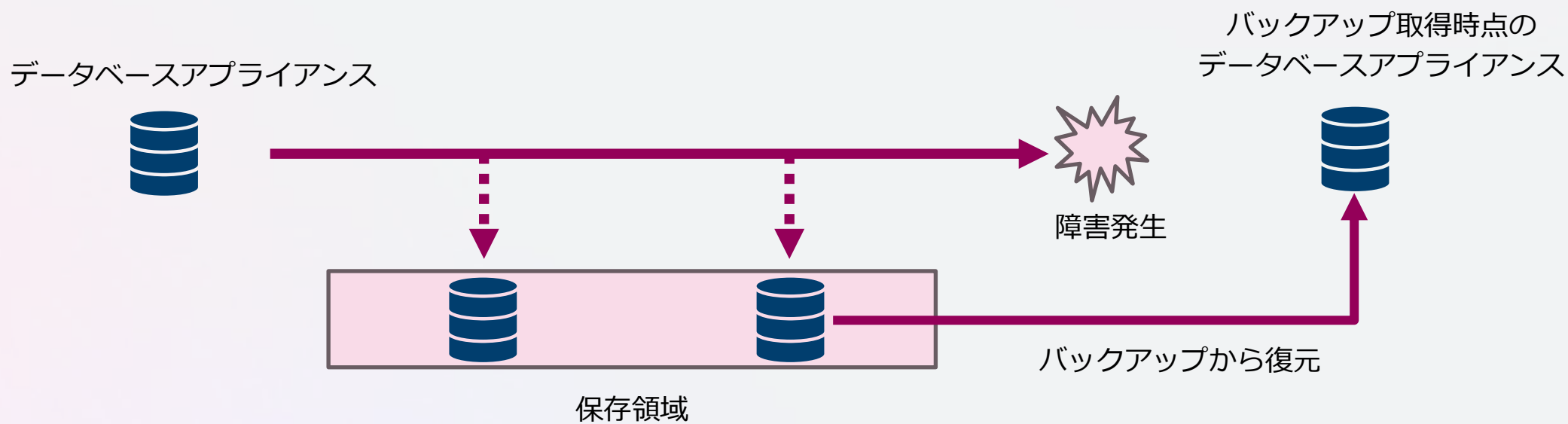
## バックアップ

- 自動もしくは手動でデータベースのバックアップを取得できる
  - バックアップの取得や復元を行う際は、対象のアプライアンスが起動している必要がある
  - バックアップデータは、最大8世代まで保管が可能
  - データベースアプライアンスのバックアップ機能は、「バックアップ(v1)」と「継続的バックアップ」から選択できる

# データベースアプライアンスの利用

## バックアップ

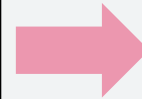
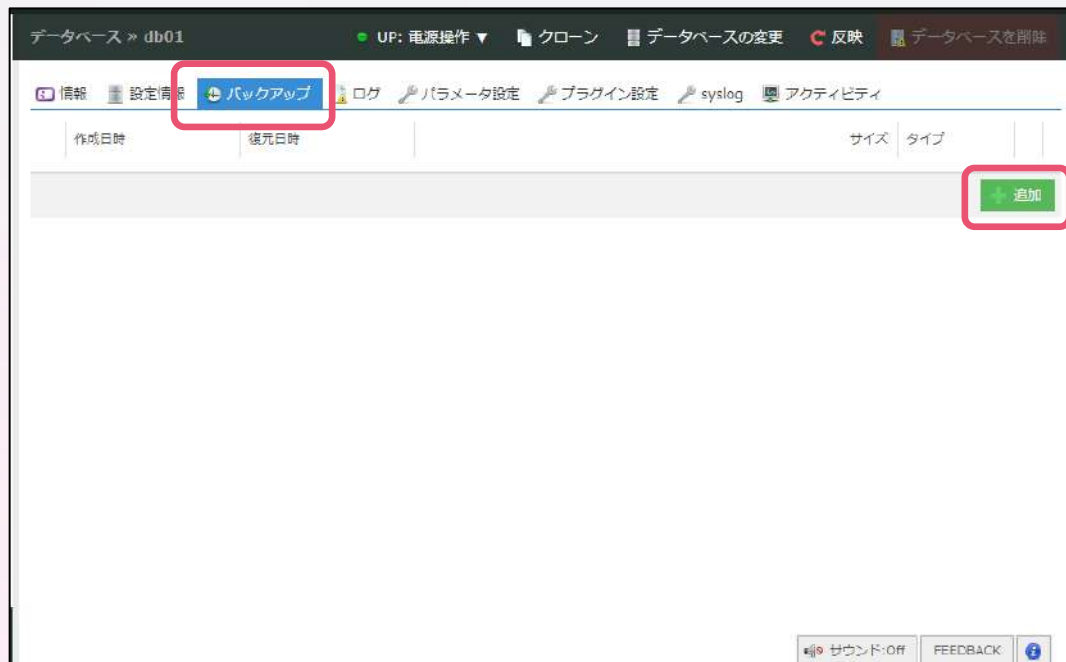
- バックアップ (v1)
  - 手動バックアップと定期バックアップ（自動取得）の両方が利用可能
  - 復元は「取得したバックアップの時点」に戻す方式



# データベースアプライアンスの利用

## バックアップ

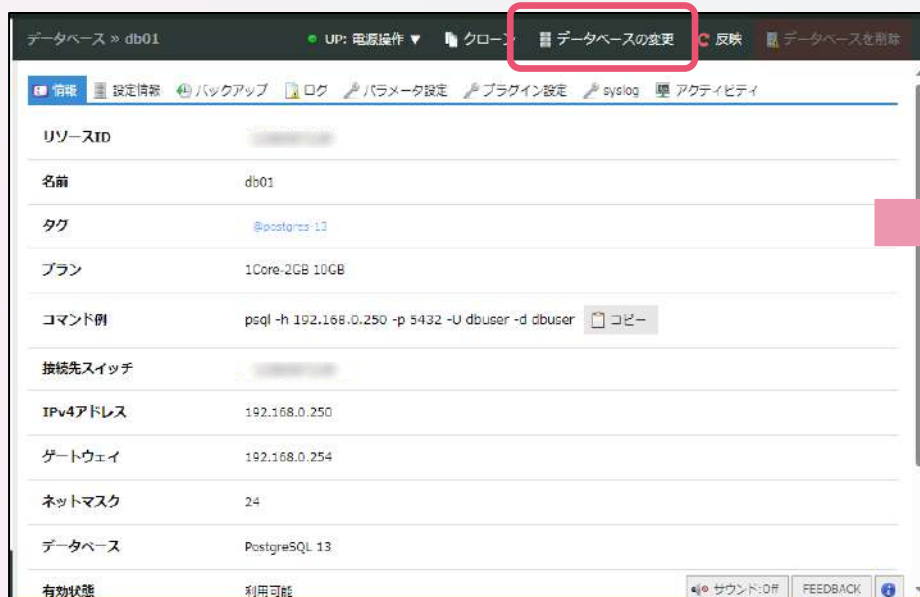
- バックアップ (v1)
  - 手動バックアップは、いつでも実行することができる



# データベースアプライアンスの利用

## バックアップ

- バックアップ (v1)
  - 定期バックアップは、実行間隔と実行時間を指定する
  - 実行間隔は、毎日もしくは曜日を選択できる
  - 実行時間は、0時から24時まで15分単位で選択できる



定期バックアップ

☐ バックアップしない ☒ バックアップ(v1) ☐ 継続的バックアップ

8世代まで管理されます。世代数が8を超えた場合、古いバックアップから削除されます

バックアップ(v1)間隔\*

☐ 毎日

☐ 日曜日 ☐ 月曜日 ☐ 火曜日 ☐ 水曜日 ☐ 木曜日 ☐ 金曜日 ☐ 土曜日

選択した曜日に自動バックアップが実行されます

実行する時間帯\*

- ▼

# データベースアプライアンスの利用

## バックアップ

- バックアップ (v1)

### 【Tips】

バックアップデータは、アプライアンスのディスクとは別の領域に保存されます。バックアップの取得によってデータベースの保存領域が圧迫されることはありません。ただし、冗長化オプションありの場合は、バックアップデータの保管場所として、別途NFS共有領域を利用者側で用意する必要があります。NFSアプライアンスの利用などを検討しましょう。

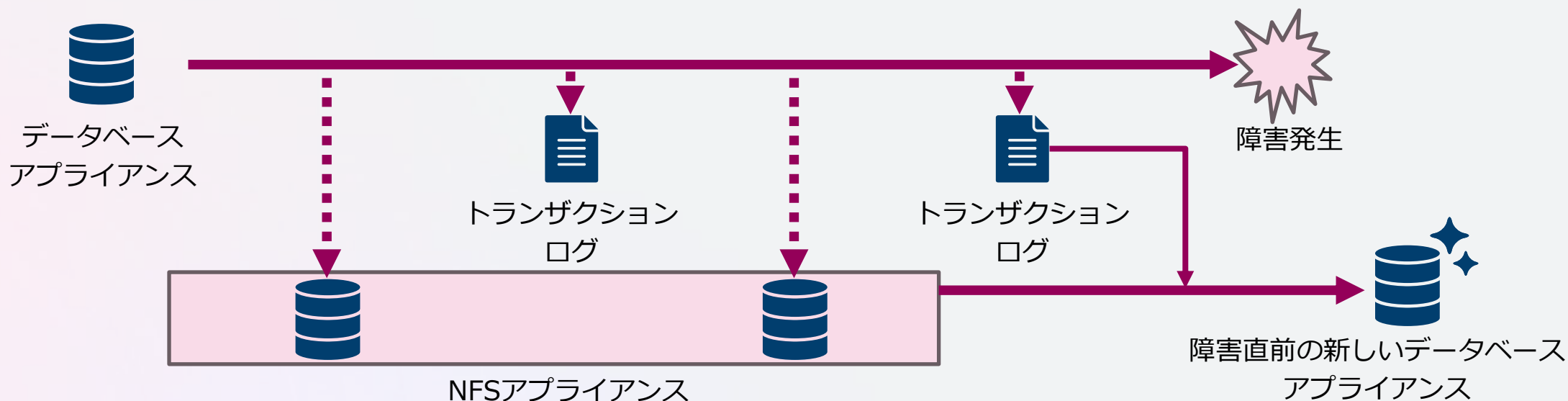
なお、冗長化オプションなしの場合でも、特定のエンジンとバージョンでは、バックアップデータの保管場所としてNFS共有領域を指定できます。

アプライアンスにアクセスできない際にバックアップデータを別環境で再現したい場合など、用途に応じて保管場所を検討しましょう。

# データベースアプライアンスの利用

## バックアップ

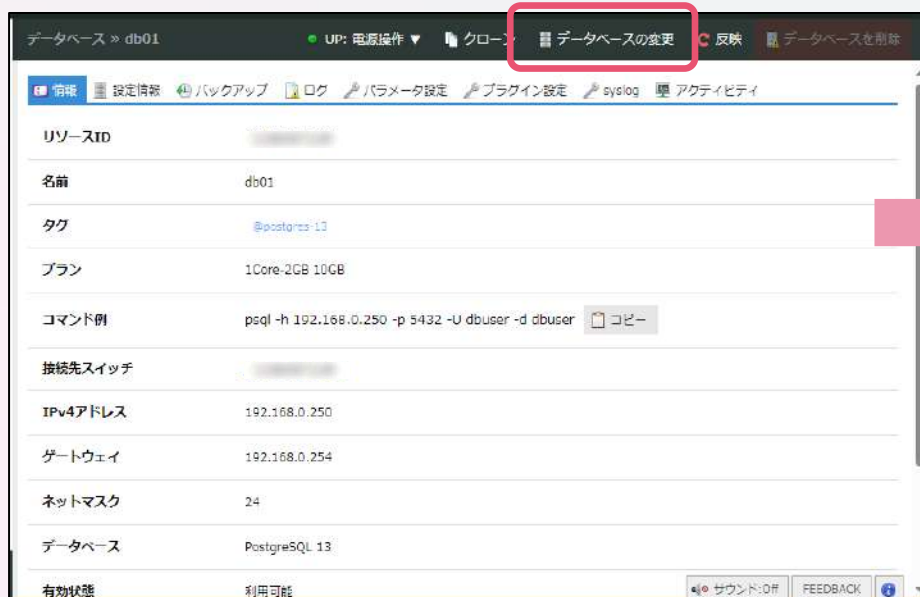
- 継続的バックアップ
  - データベース全体のバックアップ（物理バックアップ）に加え、トランザクションログを継続取得し、任意の時点へ復元（PITR：Point in Time Recovery）できる
  - バックアップ保存先にNFSアプライアンスを準備する必要がある
  - 既存のアプライアンスとは別の新しいアプライアンスとして復元される



# データベースアプライアンスの利用

## バックアップ

- 継続的バックアップは、バックアップ先と実行間隔と実行時間を指定する
  - バックアップ先は、NFSアプライアンスを指定する
  - 実行間隔は、毎日もしくは曜日を選択できる
  - 実行時間は、0時から24時まで15分単位で選択できる



データベースの変更

バックアップしない ☐ バックアップ(v1) ☐ 継続的バックアップ ☒

8世代まで管理されます。世代数が8を超えた場合、古いバックアップから削除されます

バックアップ先\*

nfs://user:pass@192.168.12.3/export

継続的バックアップ間隔\*

☐ 毎日

☐ 日曜日 ☐ 月曜日 ☐ 火曜日 ☐ 水曜日 ☐ 木曜日 ☐ 金曜日 ☐ 土曜日

選択した曜日に自動バックアップが実行されます

実行する時間帯\*

-

# データベースアプライアンスの利用

## バックアップ

- 継続的バックアップ

### 【Tips】

定期バックアップは、バックアップ（v1）と継続的バックアップのいずれかのみを有効にできます。継続的バックアップは、特定のデータベースエンジンおよびバージョンでのみ利用可能で、冗長化オプションを有効にした構成では利用できません。

バックアップの世代管理や削除といった処理はアプライアンス側で自動的行われます。NFS アプライアンスを利用してバックアップデータを別環境で再現したい場合は、用途に応じて保管場所を検討しましょう。ただし、NFS アプライアンス上のバックアップファイルを直接操作した場合、継続的バックアップや PITR の動作は保証されないため注意が必要です。



# データベースアプライアンスの利用

## アクセス制限

- データベース接続を許可するネットワークを制限できる

データベース » db01

UP: 電源操作 ▼ クローン データベースの変更 反映 データベースを削除

情報 設定情報 バックアップ ログ パラメータ設定 プラグイン設定 syslog アクティビティ

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| リソースID   |                                                       |
| 名前       | db01                                                  |
| タグ       | @postgres-13                                          |
| プラン      | 1Core-2GB 10GB                                        |
| コマンド例    | psql -h 192.168.0.250 -p 5432 -U dbuser -d dbuser コピー |
| 接続先スイッチ  |                                                       |
| IPv4アドレス | 192.168.0.250                                         |
| ゲートウェイ   | 192.168.0.254                                         |
| ネットマスク   | 24                                                    |
| データベース   | PostgreSQL 13                                         |
| 有効状態     | 利用可能                                                  |

編集  
設定編集

パスワード 8~30文字  
英字, 数字, 一部記号 (!#%&()\*+,-./:;<=>?@[^\_`{|}~), 8~30文字

レプリケーション ☐ 有効にする

ポート番号 1024~65535  
省略した場合は標準ポートとなります。

☒ 送信元ネットワークを制限する

送信元ネットワーク  
192.168.1.0/24, 192.168.0.1

キャンセル 更新

接続を許可するIPアドレス、またはネットワーク範囲を指定する

# データベースアプライアンスの利用

## バージョン更新機能

- 利用中のデータベースのパッチバージョンを更新できる
  - 対象バージョンや構成に関して利用条件がある（詳細はクラウドマニュアルを参照）
  - 時間指定での自動更新、あるいは任意のタイミングでの手動更新が可能
  - 手動更新する場合は、「バージョン設定」タブから実行する



#### 3.1.4 データベース

# データベースアプライアンスの検討

# データベースアプライアンスの検討

## 検討にあたっての考慮事項

- 導入するソフトウェアやアプリケーションのシステム要件に応じて、利用するデータベースの種類とエンジンを選択する
  - リレーショナル型以外にNoSQLや時系列データベースなど複数のタイプとサービスが存在する。データベースアプライアンスはリレーショナル型であるため、その他の種類を採用する場合は、利用者がサーバ上に構築する必要がある
  - リレーショナル型にも複数のデータベースエンジンとバージョンが存在する
  - 導入するソフトウェアがサポートしているデータベースを選択する

# データベースアプライアンスの検討

## 検討にあたっての考慮事項

- さくらのクラウド上でデータベースを運用するにあたり、以下の2つの選択肢がある。利用するエンジンがPostgreSQLかMariaDBの場合は、データベースアプライアンスの利用を検討する
  - a. データベースアプライアンスを利用する
  - b. 利用者がサーバ上にデータベースを構築する
- さくらのクラウドの仕様上、Oracle DBを運用することはできない
  - 専用サーバPHY上にOracle DBをセットアップし、ブリッジ接続を経由してクラウドサーバと連携することを検討する

# データベースアプライアンスの検討

## 検討にあたっての考慮事項

- データベースアプライアンスを利用する際は、適切なスペックのプランを選択し、データベース管理と運用の観点から必要となるオプションを利用する
  - 冗長化オプションありの場合、高スペックのプランを選択することができる。大規模なシステムに適している
  - 冗長化オプションなしの場合、ディスクサイズを選択すると、CPUの仮想コア数とメモリサイズが決まることに留意する
  - リードレプリカ、バックアップ、アクセス制限、プラグイン利用、RDBMSのパラメータ変更などの機能を利用することができる
- 専有ホスト（専有ストレージ用）および専有ストレージ上でのみ作成可能な、データベースアプライアンスの高スペック専用プランが用意されている
  - 16TBプラン（64コア/512GBメモリ）

# データベースアプライアンスの検討

## 検討にあたっての考慮事項

- データベースのバージョン更新は、更新種別に応じた方法で実施する

| 更新種別              | 更新方法           | 留意事項                                                                              |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| パッチバージョンの更新       | バージョン更新機能で実施する | 対象DB・バージョン・構成により利用条件が異なる<br>更新時にDBが再起動し、一時的に利用不可となることを考慮し、計画的に実行する。               |
| メジャー／マイナーバージョンの更新 | クローン機能で実施する    | 起動状態でのクローン取得が可能であるが、バックアップから復元されるデータの整合性は保証されない。また、更新後のバージョンは、新規作成時に選択可能なものに限られる。 |

# データベースアプライアンスの検討

## 検討にあたっての考慮事項

- データベースアプライアンスを利用する際は、サーバ上に構成したアプリケーションなどからネットワークを経由してアクセスする方式となることを考慮する
  - コンソール機能が無いため、データベースのセットアップやクエリ実行に、ネットワーク経由でのアクセスが必要となる
  - アプライアンスはグローバルネットワークとローカルネットワークのどちらにも接続することができる。ただし、接続できるネットワークは一つのみである
  - 冗長化オプションありの場合は、必ず仮想IPアドレスにアクセスする必要がある。実サーバの物理IPアドレスにアクセスしてデータベースを操作すると、予期しない不整合が発生する恐れがある
  - データベースクラスタ利用時は、各ノードに割り当てたIPアドレスにアクセスする。どのノードに接続するかは、アプリケーション側で指定する必要がある。ロードバランサ（アプライアンス）を利用して接続先ノードを自動的に振り分ける場合は、ロードバランサに設定した仮想IPアドレスにアクセスする



# データベースアプライアンスの検討

## 検討にあたっての考慮事項

- データベースアプライアンスのバックアップ(v1)機能を使ったデータ取得や復元は、データの整合性が保証されないことに注意する
  - バックアップ取得中はデータベース内のデータへのアクセスを控えることが推奨されている
  - 上記を考慮して、定期バックアップの実行時間を検討する
  - 復元する場合は接続元ネットワークを制限し、データベースへのアクセスを発生させないようにする
  - データベースの内容をクローンする場合、クローン元のアプライアンスの接続元ネットワークを制限し、データベースアクセスを発生させずにバックアップを取得した後に、クローンすることが推奨されている

# データベースアプライアンスの検討

## 検討にあたっての考慮事項

- 障害や操作ミスによるデータ不整合に備え、継続的バックアップ機能（定期バックアップ）を利用して、データベースを任意の時点に復元できる運用を検討する
  - 物理バックアップの取得頻度は、PITRにおいて復元にかかる時間と、復元可能な期間のバランスを考慮する
    - 物理バックアップを頻繁に取得すると、復元にかかる時間は短くなるが、復元できる期間も短くなる
    - 物理バックアップの取得間隔が長いと、復元にかかる時間は長くなるが、より過去の状態まで復元できる
  - 物理バックアップの取得頻度は最短で1日1回、保持期間は最大8世代が前提となる

# 【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により

[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：アイティーエム株式会社」「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社

制作協力：アイティーエム株式会社

制作協力：株式会社 zero to one

# 【クレジット表示について】

## スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

# 【クレジット表示について】

## スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.  
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).  
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。  
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。  
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。